- 第二章　LMS自适应滤波

2.7 级联型FIR梯度自适应滤波器

在某些应用中，跟踪自适应滤波器的传输函数根的情况（是不是在单位圆内）是很重要的。例如，逆系统要实现时，为保证稳定性，根必须在单位园内。因此把滤波器设计成一个二阶**H(z)**的级联会带来方便。

一个二阶FIR滤波器：

$$H_l(z) = 1 + h_{1l} z^{-1} + h_{2l} z^{-2}$$

对实数h_{1l}, h_{2l}，根z_l是复的情况，有：

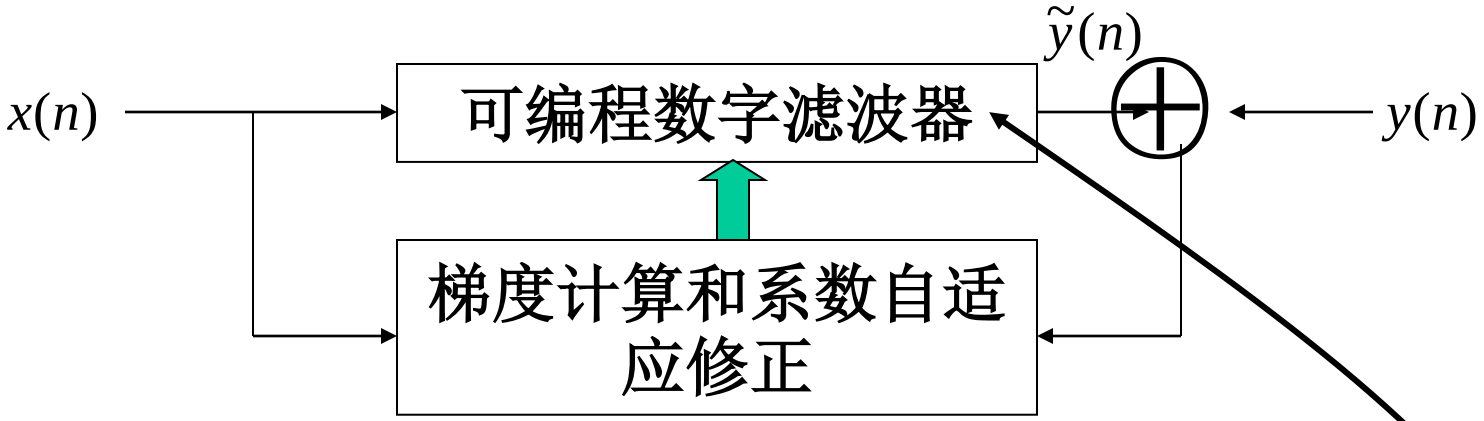
$$z_l = |z_l| e^{\pm j\alpha_l} \quad \text{且} \quad h_{1l} = -2\,\mathrm{Re}(z_l) \quad h_{2l} = |z_l|^2$$

不难证明：

若$|h_{2l}| < 1$满足，　则复根将在单位园内，即 $|z_l| < 1$，

若是实根，x_1, x_2，则要求$|h_{1l}| < 1 + h_{2l}$满足，则有$|x_1| < 1$，$|x_2| < 1$

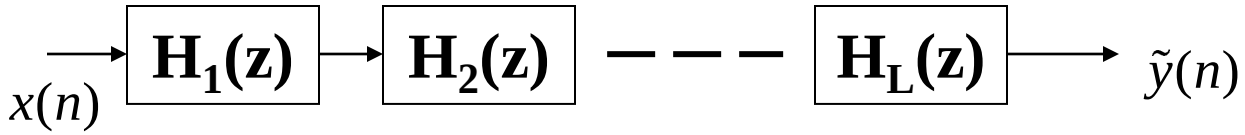
$$\mathbf{H}=[h_0,h_1,\ldots,h_{N-1}]^T$$



梯度自适应滤波原理框图

$$\mathbf{H}=[h_{11},h_{21},h_{12},h_{22}\ldots,h_{1L},h_{2L}]^T$$

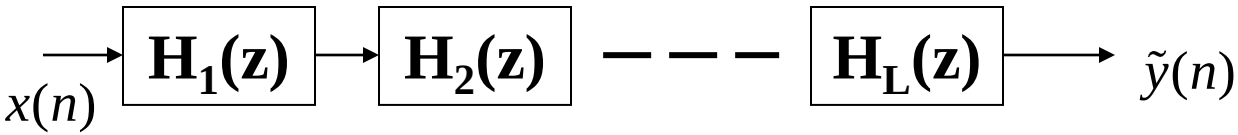
整个滤波器的传递函数 $H(z)=\prod_{l=1}^{L}(1+h_{1l}z^{-1}+h_{2l}z^{-2})$



$$e(n+1)=y(n+1)-\tilde{y}(n+1)$$

$$\frac{\partial e^2(n+1)}{\partial \mathbf{H}(n)}$$

$$H(z)=\prod_{l=1}^{L}(1+h_{1l}z^{-1}+h_{2l}z^{-2})$$



由于级联的关系，误差梯度矢量估计

$$\frac{\partial \tilde{y}(n+1)}{\partial \mathbf{H}(n)} \neq \mathbf{X}(n+1)$$ 需修正

级联滤波器的输出可以从逆z变换求得：

$$\tilde{y}(n)=\frac{1}{2\pi j}\oint_z z^{(n-1)}\prod_{l=1}^{L}(1+h_{1l}z^{-1}+h_{2l}z^{-2})X(z)dz$$

LMS算法系数修正中用到梯度矢量估计 $\dfrac{\partial e^2(n+1)}{\partial \mathbf{H}(n)}$

$$e(n+1)=y(n+1)-\tilde{y}(n+1)$$

$$\tilde{y}(n)=\frac{1}{2\pi j}\oint_z z^{(n-1)}\prod_{l=1}^{L}(1+h_{1l}z^{-1}+h_{2l}z^{-2})X(z)dz$$

这样 $$\frac{\partial e^2(n+1)}{\partial \mathbf{H}(n)}=2e(n+1)\frac{\partial e(n+1)}{\partial \mathbf{H}(n)}=-2e(n+1)\frac{\partial \tilde{y}(n+1)}{\partial \mathbf{H}(n)}$$

即 $$\frac{\partial e(n+1)}{\partial h_{ki}}=-\frac{\partial \tilde{y}(n+1)}{\partial h_{ki}} \qquad 1\le i\le L \qquad k=1,2$$

$$H(z)=\prod_{l=1}^{L}(1+h_{1l}z^{-1}+h_{2l}z^{-2})$$

变换微积分次序

$$\frac{\partial e(n+1)}{\partial h_{ki}}=-\frac{1}{2\pi j}\oint_z z^{(n+1)-1}z^{-k}\prod_{\substack{l=1\\ l\neq i}}^{L}(1+h_{1l}z^{-1}+h_{2l}z^{-2})X(z)dz$$

为简洁表示，令

$$g_{ki}(n+1)=-\frac{\partial e(n+1)}{\partial h_{ki}}=\frac{1}{2\pi j}\oint_z z^n z^{-k}\frac{H(z)}{1+h_{1i}z^{-1}+h_{2i}z^{-2}}X(z)dz$$

得到修正公式： $$h_{k,i}(n+1)=h_{k,i}(n)+\delta g_{ki}(n+1)e(n+1) \quad 1\le i\le L \qquad k=1,2$$

由前面公式可见，$g_{ki}(n+1)$看成一个滤波器的输出，它的传递函数是两个函数的级联：$H(z)$和 $H_i(z)$ ，而它的输入是信号矢量$\mathbf{X}(n+1)$

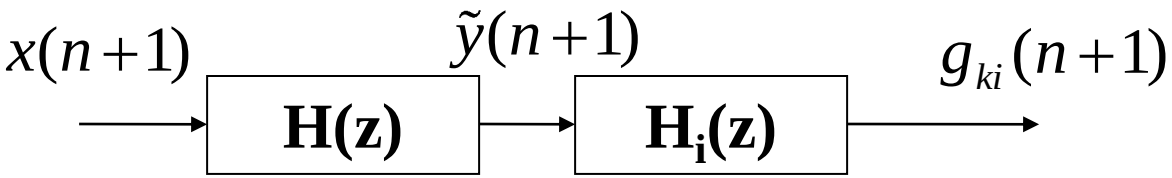
$$g_{ki}(n+1)=\frac{1}{2\pi j}\oint_z \frac{z^{-k}}{1+h_{1i}z^{-1}+h_{2i}z^{-2}}H(z)X(z)z^n dz$$

$$g_{ki}(n+1)=\frac{1}{2\pi j}\oint_z \frac{z^{-k}}{1+h_{1i}z^{-1}+h_{2i}z^{-2}}H(z)X(z)z^n dz$$

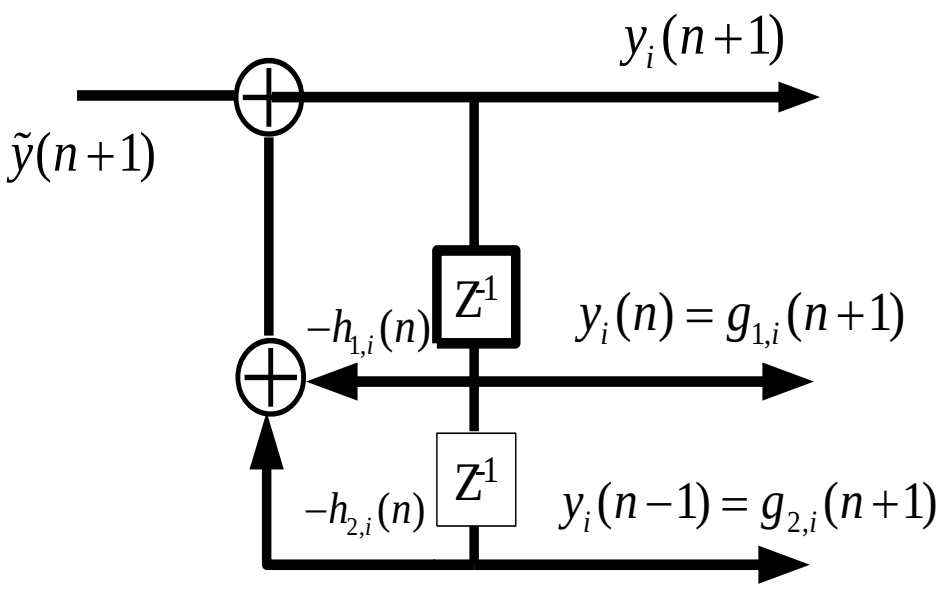
$$H(z)=\prod_{l=1}^{L}(1+h_{1l}z^{-1}+h_{2l}z^{-2})$$

$$H_i(z)=\frac{z^{-k}}{(1+h_{1i}z^{-1}+h_{2i}z^{-2})}$$

由于 $\tilde{y}(z)=H(z)X(z)$ ，即 $\tilde{y}(n+1)$是$X(n+1)$ 输入到整个滤波器的输出，然后将 $\tilde{y}(n+1)$ 输入到第二个滤波器 $H_i(z)$。$H_i(z)$ 是一个二阶IIR滤波器，它的传递函数是第i节的倒数乘以 z^{-k}。



$$H_i(z)=\frac{z^{-k}}{(1+h_{1i}z^{-1}+h_{2i}z^{-2})}$$



最后我们得到

注：这里的 $h_{k,i}$ 均是n时刻的$H(n)$ 的分量

$$y_i(n+1)=\tilde{y}(n+1)-h_{1i}y_i(n)-h_{2i}y_i(n-1)$$

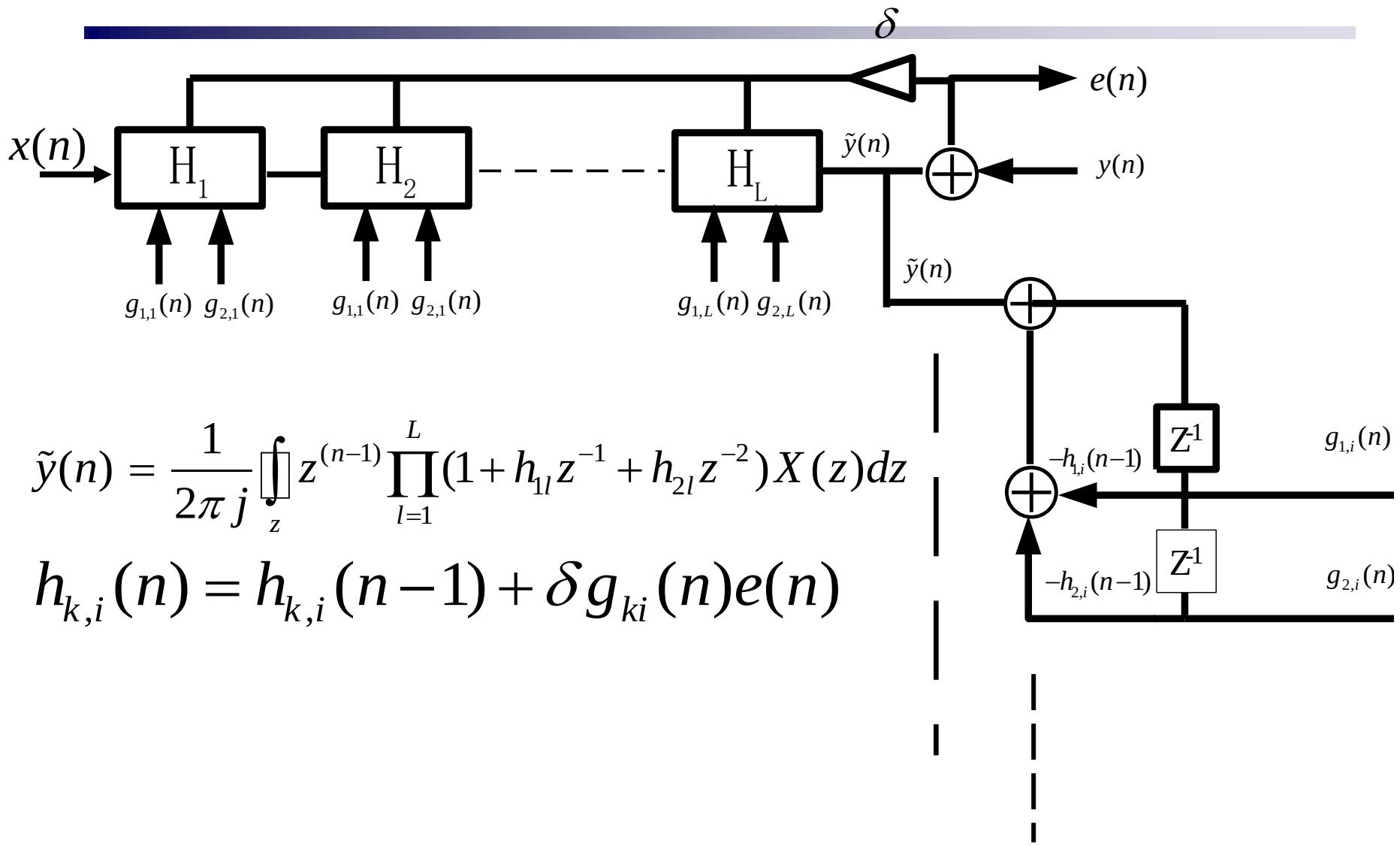
$$Y_i(z)=\frac{\tilde{Y}(z)}{(1+h_{1i}z^{-1}+h_{2i}z^{-2})}$$

由图中$y_i(n)=g_{1,i}(n+1)$满足

$$\frac{z^{-1}}{(1+h_{1i}z^{-1}+h_{2i}z^{-2})}\quad k=1$$

$y_i(n-1)=g_{2,i}(n+1)$ 满足

$$\frac{z^{-2}}{(1+h_{1i}z^{-1}+h_{2i}z^{-2})}\quad k=2$$



$$\tilde{y}(n) = \frac{1}{2\pi j}\oint_z z^{(n-1)} \prod_{l=1}^{L}(1 + h_{1l} z^{-1} + h_{2l} z^{-2}) X(z) dz$$

$$h_{k,i}(n) = h_{k,i}(n-1) + \delta g_{ki}(n) e(n)$$

讨论：

这种滤波器虽然要比一般横向滤波器要复杂，但是它提供了一种简单发现和跟踪根的方法。由于有递归部分存在（指算 $g_{k,i}$ 时），故根应该在Z平面的单位园内，以保证稳定。然而也存在一些实现上的问题：每一节必须具有适当的特性，以保证整个滤波器有效地工作。

2.8 IIR梯度自适应滤波器

一般来讲，IIR滤波器可以用少于FIR的阶数实现所需的性能。所以IIR也是一种重要的滤波器

IIR滤波器输出：$\tilde{y}(n)=\sum_{l=0}^{L}a_l x(n-l)+\sum_{k=1}^{K}b_k\tilde{y}(n-k)$

传递函数 $H(z)=\dfrac{\sum_{l=0}^{L}a_l z^{-l}}{1-\sum_{k=1}^{K}b_k z^{-k}}=\dfrac{N(z)}{D(z)}$

对误差梯度矢量的估计，可通过对滤波器输出求导来计算

$$\frac{\partial\hat{y}(n)}{\partial a_l}=x(n-l)+\sum_{k=1}^{K}b_k\frac{\partial\hat{y}(n-k)}{\partial a_l}\quad 0\le l\le L$$

$$\frac{\partial\hat{y}(n)}{\partial b_k}=\hat{y}(n-k)+\sum_{i=1}^{K}b_i\frac{\partial\hat{y}(n-i)}{\partial b_k}\quad 1\le k\le K$$

$$H(z)=\frac{\sum_{l=0}^{L}a_l z^{-l}}{1-\sum_{k=1}^{K}b_k\ z^{-k}}=\frac{N(z)}{D(z)}$$

如前节采用的方法, 因为

$$\hat{y}(n)=\frac{1}{2\pi j}\oint_z z^{(n-1)}H(z)X(z)dz$$

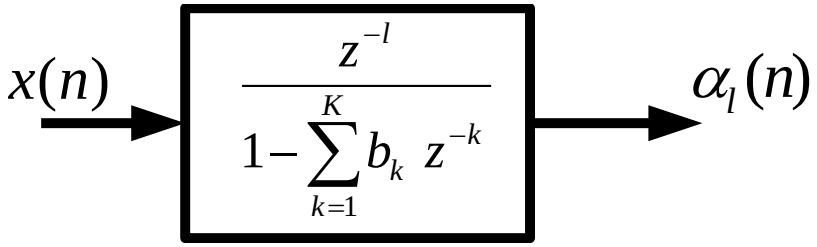
令 $\alpha_l(n)=\dfrac{\partial\hat{y}(n)}{\partial a_l}=\dfrac{1}{2\pi j}\oint_z z^{(n-1)}z^{-l}\dfrac{X(z)}{D(z)}dz$

$$\beta_k(n)=\frac{\partial\hat{y}(n)}{\partial b_k}=\frac{1}{2\pi j}\oint_z z^{(n-1)}z^{-k}\frac{1}{D(z)}\underbrace{H(z)X(z)}_{\tilde{Y}(z)}dz$$

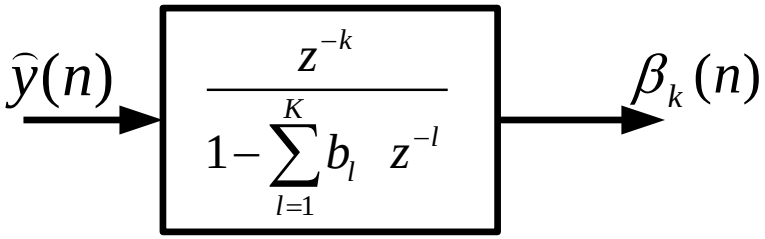
这样梯度矢量估计可以分别将

$x(n)$ 输入到 $\dfrac{1}{D(z)}$ ，将输出适当延迟 (l) 得 $\dfrac{\partial\hat{y}(n)}{\partial a_l}$

$\tilde{y}(n)$ 输入到 $\dfrac{1}{D(z)}$ ，将输出适当延迟 (k) 得 $\dfrac{\partial\hat{y}(n)}{\partial b_k}$



$$\alpha_l(n) = x(n-l) + \sum_{k=1}^{K} b_k \alpha_l(n-k)$$



$$\beta_k(n) = \tilde{y}(n-k) + \sum_{l=1}^{K} b_l \beta_k(n-l)$$

$$\tilde{y}(n) = \sum_{l=0}^{L} a_l x(n-l) + \sum_{k=1}^{K} b_k \tilde{y}(n-k)$$

$$e(n+1) = y(n+1) - [\mathbf{A}^T(n), \mathbf{B}^T(n)][\begin{matrix}\mathbf{X}(n+1) \\ \tilde{\mathbf{y}}(n)\end{matrix}]$$

式中

$$\mathbf{A}(n) = \begin{bmatrix} a_0(n) \\ a_1(n) \\ \vdots \\ a_L(n) \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B}(n) = \begin{bmatrix} b_1(n) \\ b2(n) \\ \vdots \\ bK(n) \end{bmatrix}$$

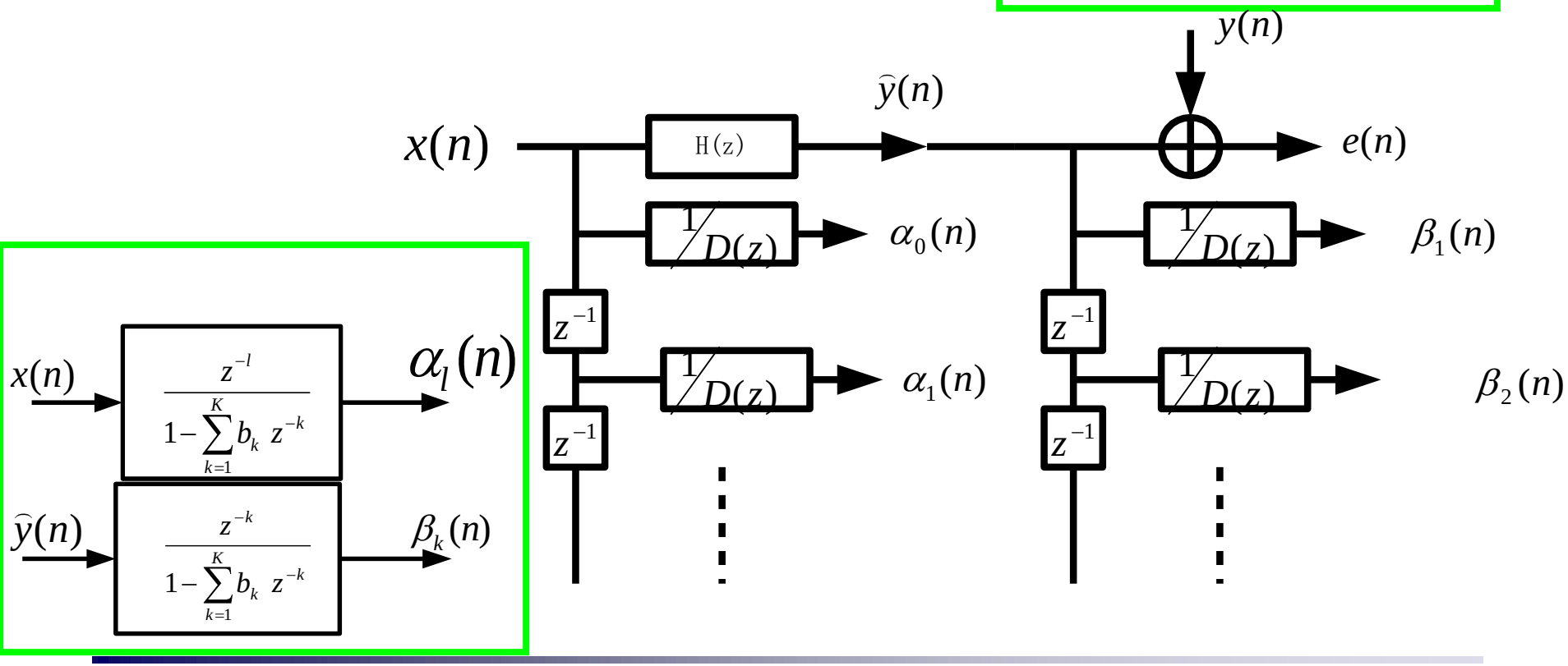
$$\tilde{\mathbf{y}}(n) = \begin{bmatrix} \tilde{y}(n) \\ \tilde{y}(n-1) \\ \vdots \\ \tilde{y}(n-K+1) \end{bmatrix} \qquad \mathbf{X}(n+1) = \begin{bmatrix} x(n+1) \\ x(n) \\ \vdots \\ x(n-L+1) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}(n+1) = \mathbf{A}(n) + \delta e(n+1)\boldsymbol{\alpha}(n+1)$$

$$\mathbf{B}(n+1) = \mathbf{B}(n) + \mu e(n+1)\boldsymbol{\beta}(n+1)$$

$$\boldsymbol{\alpha}(n) = \begin{bmatrix} \alpha_0(n) \\ \alpha_1(n) \\ \vdots \\ \alpha_L(n) \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\beta}(n) = \begin{bmatrix} \beta_1(n) \\ \beta 2(n) \\ \vdots \\ \beta_K(n) \end{bmatrix}$$



$$\alpha_l(n) = x(n-l) + \sum_{k=1}^{K} b_k \alpha_l(n-l-k)$$

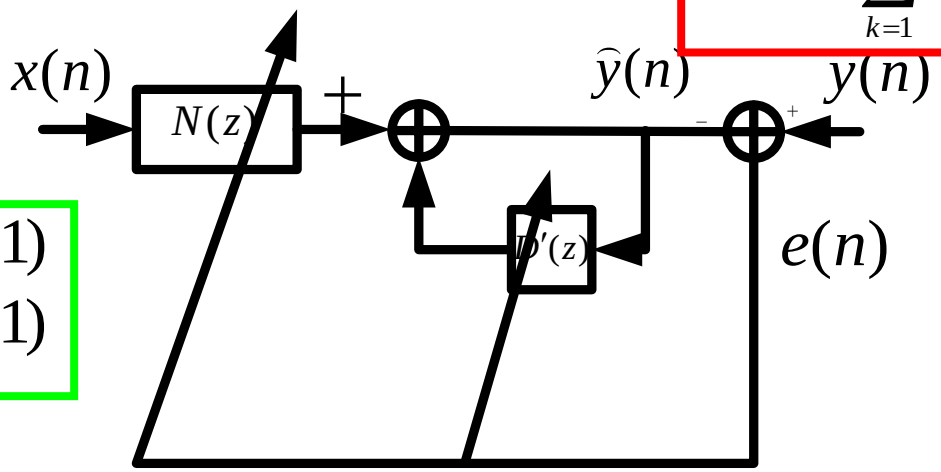
$$\beta_k(n) = \tilde{y}(n-k) + \sum_{l=1}^{K} b_l \beta_k(n-k-l)$$

为了实现简单，忽略 $\alpha_l(n)$和$\beta_k(n)$ 中求和项

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}(n+1) \\ \mathbf{B}(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}(n) \\ \mathbf{B}(n) \end{bmatrix} + \delta \begin{bmatrix} \mathbf{X}(n+1) \\ \tilde{\mathbf{y}}(n) \end{bmatrix} e(n+1)$$

$$\mathbf{A}(n+1) = \mathbf{A}(n) + \delta e(n+1)\boldsymbol{\alpha}(n+1)$$
$$\mathbf{B}(n+1) = \mathbf{B}(n) + \mu e(n+1)\boldsymbol{\beta}(n+1)$$

$$D'(z) = \sum_{k=1}^{K} b_k \quad z^{-k}$$



这称为**并联IIR梯度自适应滤波器**。要分析这样的滤波器不是一件容易的事，因为系统出现了$\tilde{y}(n)$，即最近滤波器输出矢量。

$$e(n+1)=y(n+1)-[\mathbf{A}^T(n),\mathbf{B}^T(n)]\begin{bmatrix}\mathbf{X}(n+1)\\ \tilde{\mathbf{y}}(n)\end{bmatrix}$$

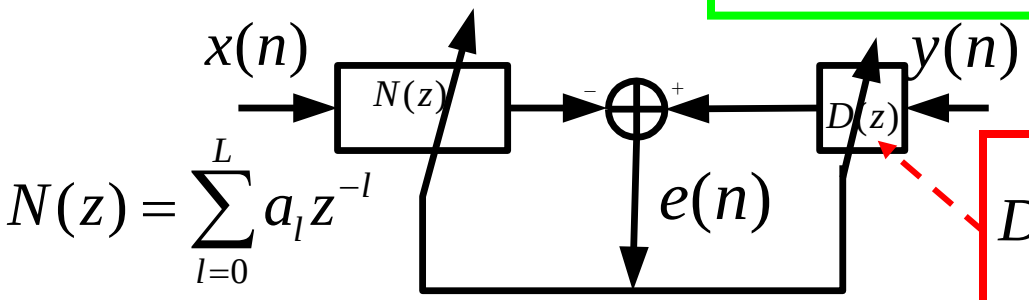
另一种简单的方法，考虑到收敛后误差信号一般较小，$\tilde{y}(n)$接近$y(n)$，因此系统方程中，滤波器输出矢量用参考矢量代替：

$$e(n+1)=y(n+1)-[\mathbf{A}^T(n),\mathbf{B}^T(n)]\begin{bmatrix}\mathbf{X}(n+1)\\ \mathbf{y}(n)\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}A(n+1)\\ B(n+1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A(n)\\ B(n)\end{bmatrix}+\delta\begin{bmatrix}X(n+1)\\ y(n)\end{bmatrix}e(n+1)$$

$$\begin{bmatrix}\mathbf{A}(n+1)\\ \mathbf{B}(n+1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathbf{A}(n)\\ \mathbf{B}(n)\end{bmatrix}+\delta\begin{bmatrix}\mathbf{X}(n+1)\\ \tilde{\mathbf{y}}(n)\end{bmatrix}e(n+1)$$

此种滤波器称为串并型：



这种情况下，只有FIR结构出现，不存在滤波器的稳定性问题。稳定性和性能分析可以类似以前那样进行。

$$e(n+1)=y(n+1)-[\mathbf{A}^T(n),\mathbf{B}^T(n)]\begin{bmatrix}\mathbf{X}(n+1)\\ \mathbf{y}(n)\end{bmatrix}$$

例：将 $N\sigma_x^2$ 用 $L\sigma_x^2+K\sigma_y^2$ 代替：　　$0<\delta<\dfrac{2}{L\sigma_x^2+K\sigma_y^2}$

可简单比较并联和串并型的性能，考虑收敛后的递推部分（分母）系数均值:

$$\begin{bmatrix}\mathbf{A}(n+1)\\ \mathbf{B}(n+1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathbf{A}(n)\\ \mathbf{B}(n)\end{bmatrix}+\delta\begin{bmatrix}\mathbf{X}(n+1)\\ \tilde{\mathbf{y}}(n)\end{bmatrix}e(n+1)$$

$$\mathbf{B}_\infty=\lim_{n\to\infty}E[\mathbf{B}(n+1)]$$　　$A(n)$是一样的。

并型　$\mathbf{B}(n+1)=\mathbf{B}(n)+\delta\tilde{\mathbf{y}}(n)e(n+1)$

$$=\mathbf{B}(n)+\delta\tilde{\mathbf{y}}(n)[y(n+1)-\mathbf{A}^T(n)\mathbf{X}(n+1)-\tilde{\mathbf{y}}^T(n)\mathbf{B}(n)]$$

$$\therefore\mathbf{B}_\infty=E[\tilde{\mathbf{y}}(n)\tilde{\mathbf{y}}^T(n)]^{-1}E\{\tilde{\mathbf{y}}(n)[y(n+1)-\mathbf{A}^T(n)\mathbf{X}(n+1)]\}$$

串并型产生类似结果，改成 $E[\mathbf{y}(n)\mathbf{y}^T(n)]^{-1}$　$e(n+1)=y(n+1)-\tilde{y}(n+1)$

如果输出误差用一个功率为σ_e^2 白噪声近似。

$$E[\mathbf{y}(n)\mathbf{y}^T(n)]=\sigma_e^2\mathbf{I}_N+E[\tilde{\mathbf{y}}(n)\tilde{\mathbf{y}}^T(n)]$$

$$E[\mathbf{y}(n)\mathbf{y}^T(n)] = \sigma_e^2\mathbf{I}_N + E[\tilde{\mathbf{y}}(n)\tilde{\mathbf{y}}^T(n)]$$

•因此，串并型中，递归部分系数被引入一个偏量，所以残差要大一些。 $\mathbf{B}_\infty = E[\tilde{\mathbf{y}}(n)\tilde{\mathbf{y}}^T(n)]^{-1}E\{\tilde{\mathbf{y}}(n)[y(n+1) - \mathbf{A}^T(n)\mathbf{X}(n+1)]\}$

•但是并型中，使用$\tilde{\mathbf{y}}(n)$ ，$E[\tilde{\mathbf{y}}(n)\tilde{\mathbf{y}}^T(n)]$ 可能是奇异阵，出现稳定性问题。

•二者自适应速度差不多，特别是对小的**step size**，二者初始时刻的误差序列几乎相同，都是$y(n+1)$

注意：还有其他各种结构形式，在应用中，**IIR**梯度自适应滤波器是一种有吸引力的结构。